ČF 5 - P a CP ve slabé

neděle 17. prosince 2023 16:28

ČF 5 - Nezachování P a CP ve slabých interakcích

8.4 Nezachování P ve slabých

- operátor parity:

$\hat P\vec r = -\vec r$, $\hat P\vec p = -\vec p$

$\hat P\vec L = \hat P(\vec r\times\vec p) = \vec L$

$\hat P(\vec r\cdot\vec p) = \vec r\cdot\vec p$

$\hat P(\vec p\cdot\vec L) = -\vec p\cdot\vec L$

změna znaménka
radiální vektory ✓
axiální vektory ✗
skaláry ✗
pseudoskaláry ✓

- rozpady nabitých $K^\pm$ nezachovávají paritu

$K^+\to\pi^++\pi^0$ $P_K = P_\pi P_\pi(-1)^{L=0} = +1$

$K^+\to\pi^++\pi^++\pi^-$ $P_K = P_\pi P_\pi P_\pi(-1)^{L_{++}}(-1)^{L_-} = -1$

K i π mají nulový spin => celkový orbitální moment musí být roven nule =>

protože L_{++} L_- musí být stejně velké, aby se ZZMH dali nulu

=> parita se zachovává pro EM a silné rozpady a interakce

- narušení parity při slabých interakcích předpovězeno
=> ověřeno při β rozpadu:

$^{60}_{27}Co \to ^{60}_{28}Ni + e^- + \bar\nu_e$

počáteční stav $|i\rangle = |^{60}_{27}Co\uparrow\rangle \Rightarrow \hat P|i\rangle = |^{60}_{27}Co\uparrow\rangle$

koncový stav: Ni s orientovaným spinem

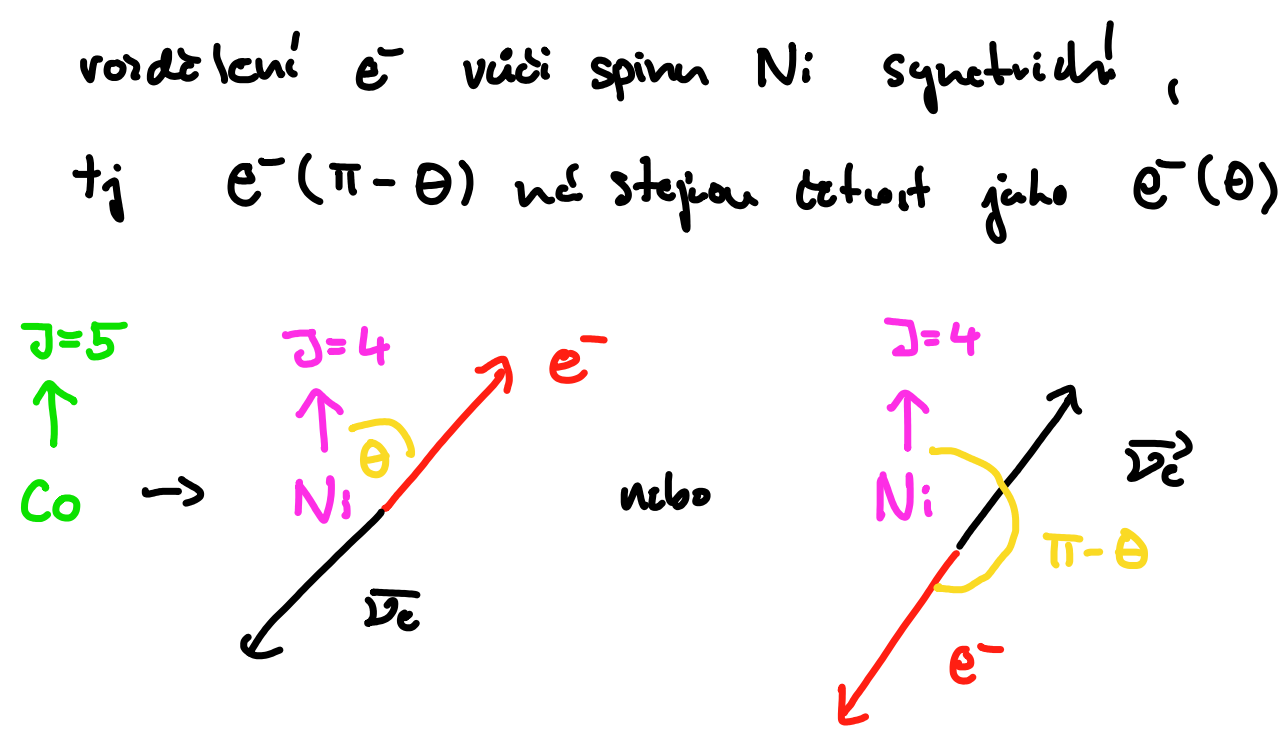
=> měříme úhlové rozdělení e^- vůči orientaci spinu Ni

≡ pseudoskalární veličina

$|f\rangle = |^{60}_{28}Ni\uparrow, e^-(\theta)\rangle$

$\hat P|f\rangle = |^{60}_{28}Ni\uparrow, e^-(\pi-\theta)\rangle$

=> pokud se parita zachovává, musí být úhlové rozdělení e^- vůči spinu Ni symetrické, tj $e^-(\pi-\theta)$ má stejnou četnost jako $e^-(\theta)$



-> bylo naměřeno mnohem více proti než ve směru
=> parita se nezachovává

- je to kvůli tomu, že antineutrino má pravou chiralitu, elektron levou, pro elektron to odpovídá převážně záporné helicitě
=> nemůže se stát, že elektron vyletí přímo ve směru spinu Ni
← $\bar\nu_e$ by mělo zápornou helicitu

8.4.2 Nábojové sdružení a C parita

- operace nábojového sdružení: částice ⇄ antičástice
  - mění náboj, ale všechna kvantová čísla
- úplně neutrální částice ≡ vlastní stavy operátoru $\hat C$
-> jsou totožné se svou antičásticí:

$\hat C|\gamma\rangle = -|\gamma\rangle$ ← záporná C parita

$\hat C|\pi^0\rangle = +|\pi^0\rangle$
$\hat C|\eta^0\rangle = +|\eta^0\rangle$ } kladná C parita

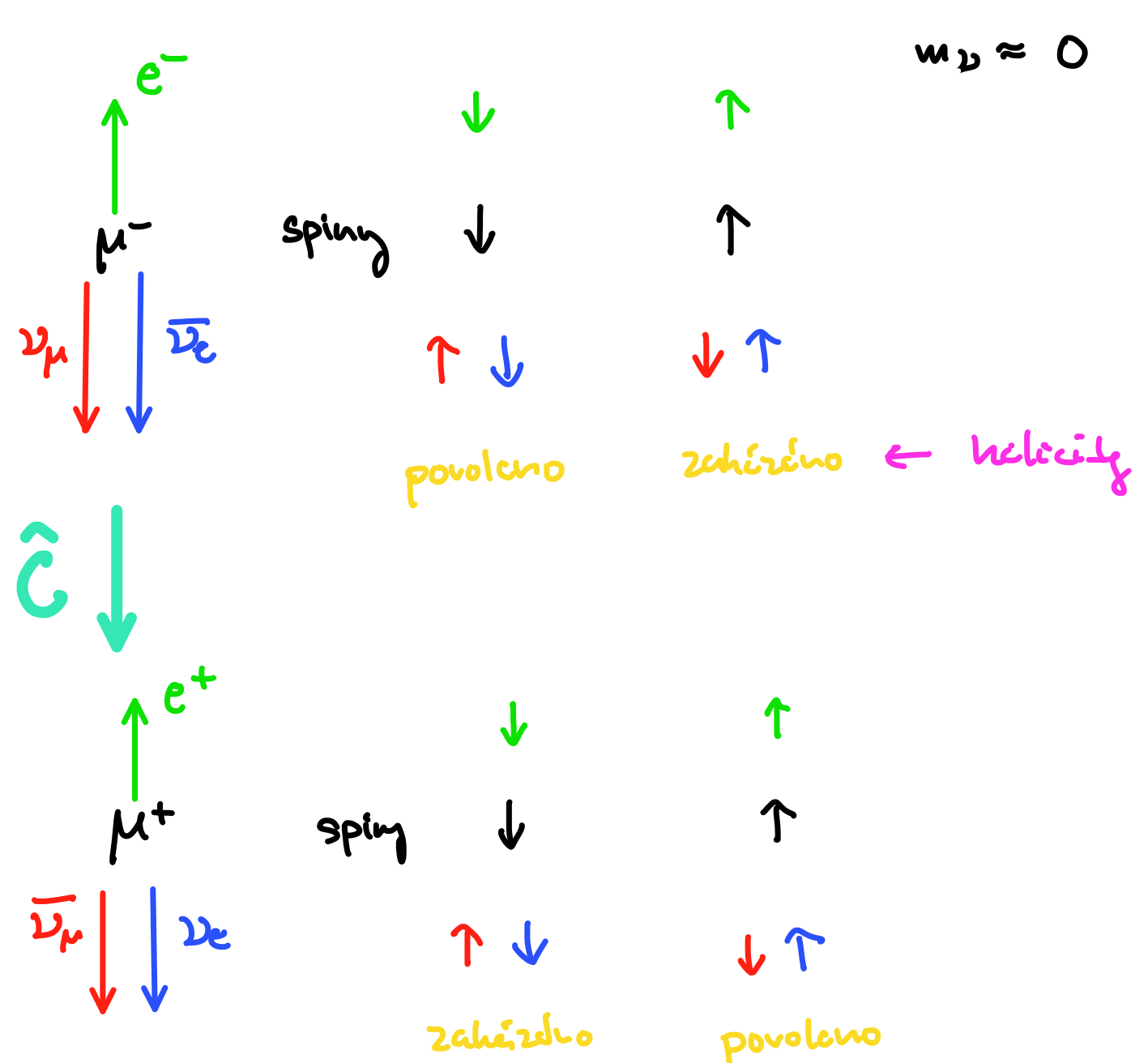
$\pi^0\to\gamma+\gamma$; $\eta^0\to\gamma+\gamma$

$C(\pi^0) = C(\gamma)\cdot C(\gamma) = 1$

- C parita se zachovává při silné a EM, je narušena při slabé

Nezachování C parity v rozpadech mionů

$H^+ = \frac12\left(1+\frac{P}{E}\right)R + \frac12\left(1-\frac{P}{E}\right)L$ $P_{\mu e}\approx\frac{m_\mu^2-m_e^2}{2m_\mu}$ $E_{\mu e}\approx\frac{m_\mu^2+m_e^2}{2m_\mu}$ $m_\nu\approx 0$



=> $\hat C$ se nezachovává, ale vypadá to, že se zachovává $\hat C\hat P$

8.5 Oscilace K^0

- K^0 a $\bar K^0$ jsou pseudoskalární mezony => mají zápornou vnitřní paritu
- operátor $\hat C$ je převádí mezi sebou

$\hat C|K^0\rangle = e^{ic}|\bar K^0\rangle$ $\hat C|\bar K^0\rangle = e^{-ic}|K^0\rangle$

volba $e^{ic} = -1$

=> $\hat C\hat P|K^0\rangle = |\bar K^0\rangle$ $\hat C\hat P|\bar K^0\rangle = |K^0\rangle$

=> vlastní stavy operátoru $\hat C\hat P$ s vlastními hodnotami ±1 jsou:

$|K^0_{+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K_0\rangle+|\bar K_0\rangle)$

$|K^0_{-1}\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K_0\rangle-|\bar K_0\rangle)$

-> měnit vůni kvarku může pouze slabá, kdyby nebyla, mají K^0 a $\bar K^0$ stejné hmotnosti a dobu života:

$\hat H_0|K^0\rangle = M_0|K^0\rangle$ $\hat H|\bar K^0\rangle = M_0|K^0\rangle$

$$\Rightarrow\quad \hat H_0\begin{bmatrix}|K^0\rangle\\|\bar K^0\rangle\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}M_0 & 0\\0 & M_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|K^0\rangle\\|\bar K^0\rangle\end{bmatrix}$$

- existuje slabá => $\underbrace{\langle\bar K_0|\hat H_W|K_0\rangle}\neq 0$
↑ nezachovává podivnost

$$\hat H_W\begin{bmatrix}|K_0\rangle\\|\bar K_0\rangle\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}M_W & m\\m^* & M_W\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|K_0\rangle\\|\bar K_0\rangle\end{bmatrix}$$

-> celkově $\hat H = \hat H_0+\hat H_W$ $M_W+M_0 =: M$

$$\hat H\begin{bmatrix}|K_0\rangle\\|\bar K_0\rangle\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}M & m\\m^* & M\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|K_0\rangle\\|\bar K_0\rangle\end{bmatrix}$$

=> vlastní stavy hamiltoniánu jsou kombinace K^0 a $\bar K^0$ s různými hmotami

komutuje s $\hat H_W$

pokud se CP zachovává, platí $m = m^* \Rightarrow m\in\mathbb R$

$$m = \langle\bar K_0|\hat H_W|K_0\rangle = \langle\bar K_0|CP^{-1}\underline{CP}\,\overset{\text{prohoz.}}{\hat H_W}\,\underline{CP^{-1}}CP|K_0\rangle$$

$\langle K_0|$ $|\bar K_0\rangle$

$= \langle K_0|\hat H_W|\bar K_0\rangle = m^*$

↳ pak jsou vlastní stavy $\hat H$ s vlastními čísly $M\pm m$:

$|K^0_S\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K^0\rangle+|\bar K^0\rangle)$ $M_S := M+m$

$|K^0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K^0\rangle-|\bar K^0\rangle)$ $M_L := M-m$

↳ $|K^0\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K^0_S\rangle+|K^0_L\rangle)$

$|\bar K^0\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K^0_S\rangle-|K^0_L\rangle)$

=> časový vývoj $|K^0(t)\rangle$ pro $|K^0(0)\rangle = |K^0\rangle$

$$|K^0(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt2}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}M_St}\underset{(|K_0\rangle+|\bar K_0\rangle)/\sqrt2}{|K^0_S\rangle} + e^{-\frac{i}{\hbar}M_Lt}\overset{(|K_0\rangle-|\bar K_0\rangle)/\sqrt2}{|K^0_L\rangle}\right)$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}Mt}\left(\cos\frac{mt}{\hbar}|K^0\rangle + i\sin\frac{mt}{\hbar}|K^0\rangle\right)$$

=> $P_{K^0\to K^0}(t) = \cos^2\frac{mt}{\hbar}$

$P_{K^0\to\bar K^0}(t) = \sin^2\frac{mt}{\hbar}$

↑ pro stabilní $\bar K^0$ a K^0, rozpadají se
=> musíme zahrnout rozpady:

$$\hat H = \begin{bmatrix}M & m\\m^* & M\end{bmatrix} + \frac{i}{2}\begin{bmatrix}\Gamma & \gamma\\\gamma^* & \Gamma\end{bmatrix}$$

↓ pokud se zachovává CP

$$\hat H = \begin{bmatrix}M & m\\m & M\end{bmatrix} + \frac{i}{2}\begin{bmatrix}\Gamma & \gamma\\\gamma & \Gamma\end{bmatrix}$$

↓ s vlastními vektory

$|K^0_S\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K_0\rangle+|\bar K_0\rangle)$ $M_S = M+m$ $\Gamma_S = \Gamma+\gamma$

$|K^0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|K_0\rangle-|\bar K_0\rangle)$ $M_L = M-m$ $\Gamma_L = \Gamma-\gamma$

⇓ časový vývoj $|K^0(t)\rangle$ s $|K^0(0)\rangle = |K^0\rangle$

$$|K^0(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt2}\left[e^{-\frac{i}{\hbar}M_St}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_St}|K^0_S\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}M_Lt}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_Lt}|K^0_L\rangle\right]$$

$$= \frac12\left[e^{-\frac{i}{\hbar}M_St}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_St} + e^{-\frac{i}{\hbar}M_Lt}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_Lt}\right]|K^0\rangle$$

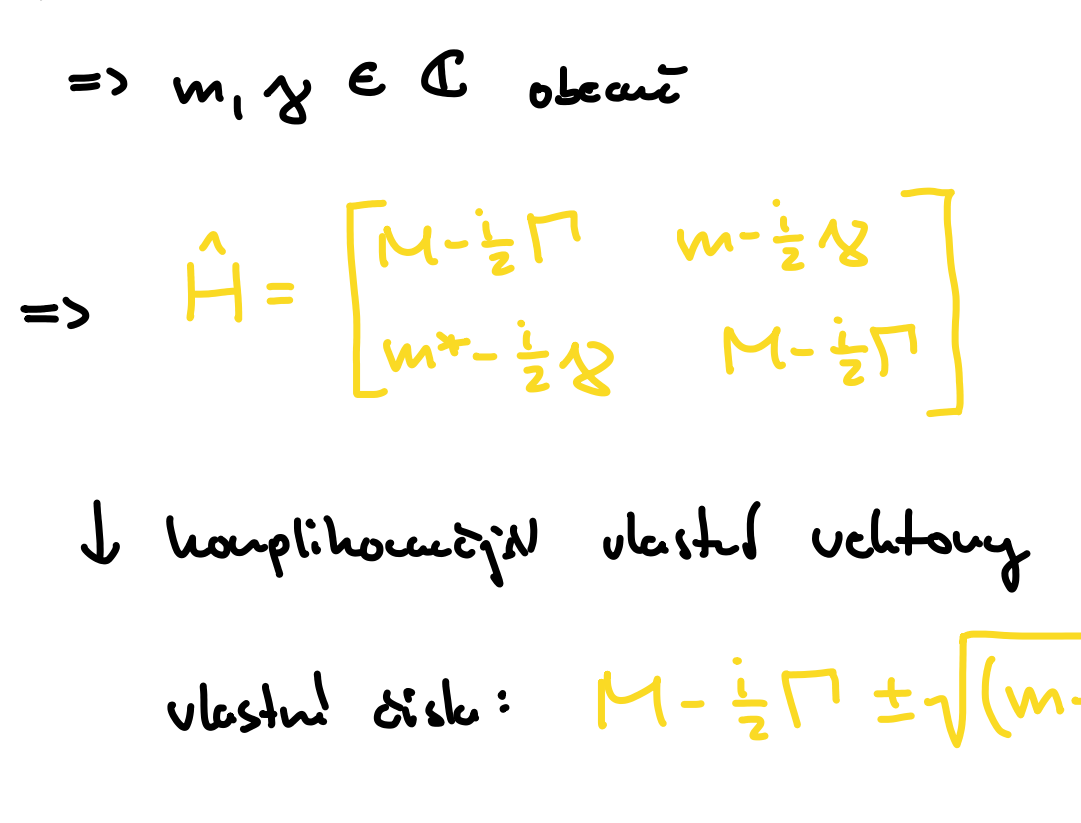
$$+ \frac12\left[e^{-\frac{i}{\hbar}M_St}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_St} - e^{-\frac{i}{\hbar}M_Lt}e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma_Lt}\right]|\bar K^0\rangle$$

⇓

$$P_{K^0\to K^0}(t) = \frac14\left[e^{-\frac{\Gamma_S}{\hbar}t} + e^{-\frac{\Gamma_L}{\hbar}t} + 2e^{-\frac{\Gamma_S+\Gamma_L}{2\hbar}t}\cos\left(\frac{M_L-M_S}{\hbar}t\right)\right]$$

$$P_{K^0\to\bar K^0}(t) = \frac14\left[e^{-\frac{\Gamma_S}{\hbar}t} + e^{-\frac{\Gamma_L}{\hbar}t} - 2e^{-\frac{\Gamma_S+\Gamma_L}{2\hbar}t}\cos\left(\frac{M_L-M_S}{\hbar}t\right)\right]$$

-> skutečné oscilace: $\Gamma_S \ll \Gamma_L$, $M_L-M_S\sim 3{,}5\,\mu eV$, $M\sim 500\,MeV$



$c\tau_S\sim 2{,}5\,cm$

$c\tau_L\sim 15\,m$

9.1.2 Narušení kombinované CP parity

- pokud se CP nezachovává
=> $m,\gamma\in\mathbb C$ obecně

$$\Rightarrow\quad \hat H = \begin{bmatrix}M-\frac12\Gamma & m-\frac{i}{2}\gamma\\m^*-\frac{i}{2}\gamma & M-\frac12\Gamma\end{bmatrix}$$

↓ komplikovanější vlastní vektory

vlastní čísla: $M-\frac12\Gamma\pm\sqrt{(m-\frac{i}{2}\gamma)(m^*-\frac{i}{2}\gamma^*)}$

$|K^0_S\rangle = p|K^0\rangle + q|\bar K^0\rangle$

$|K^0_L\rangle = p|K^0\rangle - q|\bar K^0\rangle$

$p\neq q$ obecně

$\frac{p}{q} = \frac{\sqrt{m-\frac{i}{2}\gamma}}{\sqrt{m^*-\frac{i}{2}\gamma^*}}$ $|p|^2+|q|^2 = 1$

$$\Rightarrow\quad |K^0_S\rangle = p\frac{|K^0_{+1}\rangle+|K^0_{-1}\rangle}{\sqrt2} + q\frac{|K^0_{+1}\rangle-|K^0_{-1}\rangle}{\sqrt2}$$

$$= \frac{p+q}{\sqrt2}|K^0_{+1}\rangle + \frac{p-q}{\sqrt2}|K^0_{-1}\rangle$$

jelikož $p\neq q$ $|K^0_S\rangle\neq|K^0_{+1}\rangle$

$|K^0_L\rangle\neq|K^0_{-1}\rangle$

↑ vlastní stavy hmoty nejsou shodné s vlastními stavy CP parity
=> lze experimentálně prověřit

- CP se nezachovává => v $|K^0_S\rangle$ a $|K^0_L\rangle$ nejsou $|K^0\rangle$ a $|\bar K^0\rangle$ zastoupeny rovným dílem
=> je možné experimentálně prověřit

Rozpad K^0_L na 2 mezony

$\hat P|\pi^+\pi^-\rangle = P_\pi^2(-1)^{L=0}|\pi^+\pi^-\rangle = |\pi^+\pi^-\rangle$

$\hat C|\pi^+\pi^-\rangle = |\pi^-\pi^+\rangle = (-1)^{L=0}|\pi^+\pi^-\rangle = |\pi^+\pi^-\rangle$

=> $\hat C\hat P|\pi^+\pi^-\rangle = \oplus|\pi^+\pi^-\rangle$

-> $\hat C\hat P$ se zachovává => $\hat C\hat P|K^0_L\rangle = \ominus|K^0_L\rangle$

=> nemůže se rozpadat "$|K^0_L\rangle = |K^0_{-1}\rangle$"

- občas se tak rozpadá => $\hat C\hat P$ se nemusí zachovávat
~ 2 ‰

=> $|K^0_L\rangle = \frac{p+q}{\sqrt2}|K^0_{-1}\rangle + \frac{p-q}{\sqrt2}|K^0_{+1}\rangle$

$p\neq q$

Další projev nezachování CP

- nezachovává se => K^0_L a K^0_S mají rozdílný poměr $\bar K^0$ a K^0
↑ lze jej odlišit semileptonovým rozpadem

$K^0\to\pi^-+\ell^++\nu_\ell$

$\bar K^0\to\pi^-+\ell^-+\bar\nu_\ell$

=> nebude stejný počet rozpadů K^0_L na ℓ^+ a ℓ^-

-> byla naměřena 0,33 % asymetrie

- vysvětlení vyžaduje, aby $|p|^2 > |q|^2$

Regenerace K^0_S

- interakce K^0_L s terčíkem

$\bar K_0$ jednodušeji produkuje Λ^0 ← terčík má kvarky
↑ s

K_0 nejednodušeji produkuje $\bar\Lambda^0$ ← terčík nemá kvarky
↑ $\bar s$

=> $\sigma_{K_0} < \sigma_{\bar K_0}$ => dochází k regeneraci K^0_S